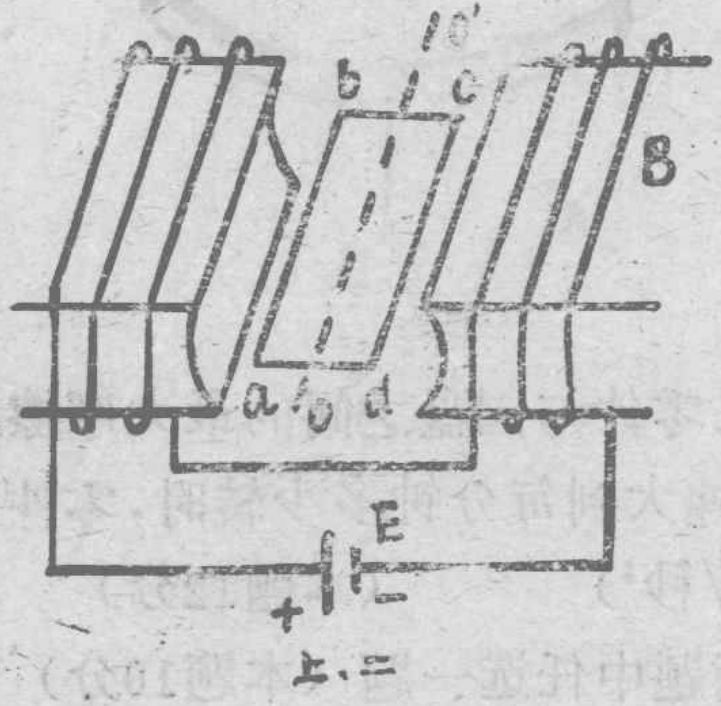
上海市高等学校招生理化试题

物 理 部 分（占60%）

一、一金属块在空气中的重量为780克，把它全部浸入水中，称得重量为680克，求：①金属块在水中所受的浮力；②金属块的比重。（本题8分）。



上、二

二、图中A、B为两铁心，上面绕有线圈与电池E 接通。在 A、B 间有一闭合线 圈a、b、c、d，当它绕 O、O′、轴作顺时针方向转动时，试在图中算出：

1.铁心A·B两端，哪一端是N极，哪一端是S极；

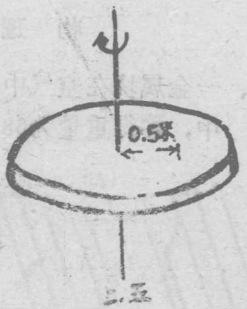
2.线圈 a、b、c、d 内感生电流的方向；

3.磁场对线圈a、b、c、d作用力的方向。（本题10分）

三、滑雪运动员从高为10米的斜坡上由静止滑下，坡长为200米，如果下滑过程中运动员所受的阻力是运动员体重的0.014倍，问运动员滑到坡底时速度是多大？（g取10米/秒^2）（本题10分）

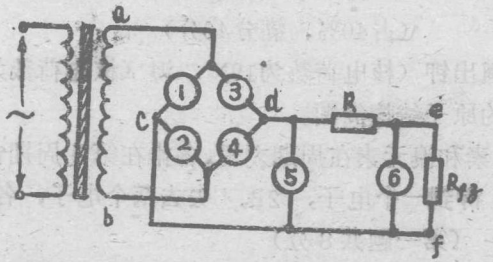
四、给你一个电池，一只已知电阻 R，一只直流安培表和一只电键，你怎样用这些器材测出一只未知电阻 Rx 的数值？写出实验原理，画出电路图，标出安培表的“+”、“-”。并用安培表的读数和已知电阻 R，列出求未知电阻 Rx 的计算式。如果 Rx 较小时，用这种方法测量对结果的精确度有什么影响？为什么？（本题10分）

五、下图是一台自动传送盘的示意图，盘上距转动的轴 0.5 米处有一个重 0.5 公斤的零件随盘作匀速转动。①如果零件在盘上无滑动，试画出零件的受力图，并指出它们各是哪一种力？②如果零件与园盘之间的最大摩擦力为0.2公斤，问园盘转速大到每分钟多少转时，零件开始滑动？（g 取9.8米/秒^2）（本题12分）



六、选择题：下列甲、乙两题中任选一题（本题10分）

甲、下图是桥式整流器及“Π”型滤波器电路图



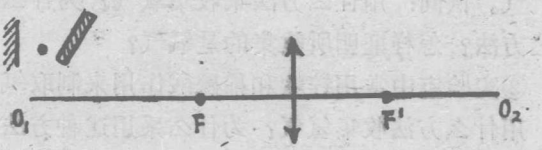
上六甲

1.试在图中①、②、③、④、⑤、⑥空白处正确画出二级管和电解电容器的符号；

2.当电压在 a端为“+”，b 端为“−”时，画出电路中电流的流向；

3.试在下面坐标上分别画出Uab、Ucd和Uef的波形图。

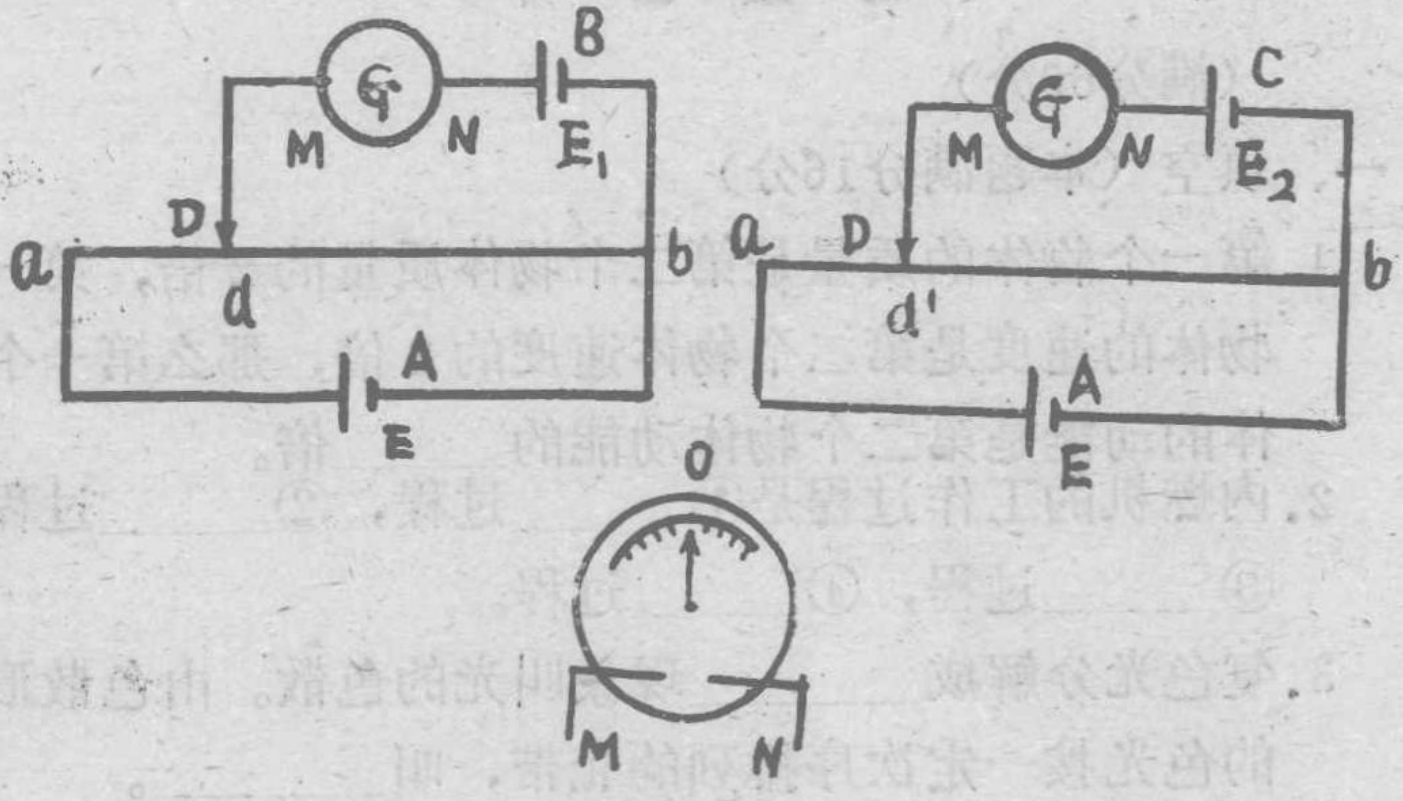
乙、下图中：S 为点光源，M 为平面镜，L为凸透镜，O_1、O_2 为主光轴，F、F′为透镜的焦点，P为遮光板，使 S 的光线不能直接射到透镜上。试用光路作图法画出：点光源 S 的光线经平面镜反射后又通过透镜L的成象光路图



上六乙

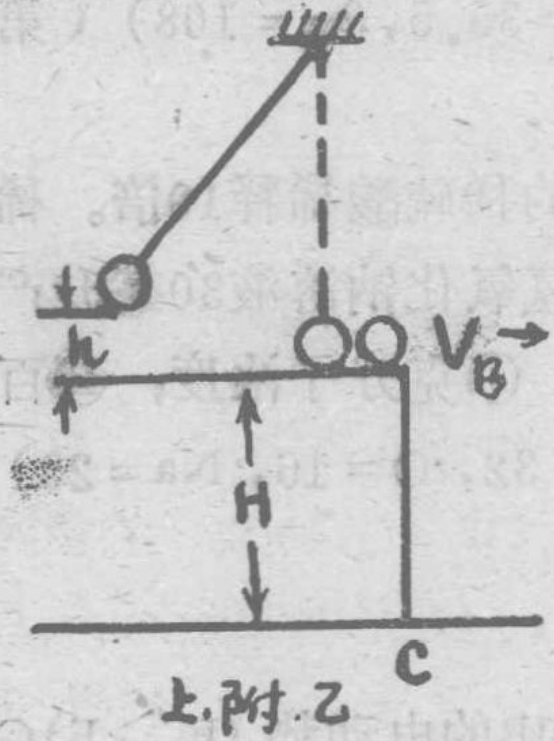
附加题：　　物　理　部　分

甲、图中，E和E_1，分别表示电池A和B的电动势（$E_1 > E$）G为可以左右偏转的电流计（如电流从M端进入时指针偏向M，反之指针偏向N，在没有电流通过时，指针指在零点O）ab为均匀的电阻丝，D为可以滑动的触点。问：



上.附.甲

1.当D在ab上滑动时，是否可以找到一点d，使G的指针指在零点？为什么？2.如果从d点向a端滑动时，G的指针如何偏转？为什么？3.如果电池B换上一个电动势E_2的电池C($E>E_2$)并将滑动触头移动到d点（见图）使G的指针仍指在零点。试写出E_1和E_2电阻丝bd、bd′长度的关系式。



上附乙

乙、有AB两个质量相同的小球放在光滑的桌面上，桌面离地面高度为H米，其中A球用轻线悬挂着。见图，把球拉到离桌面高度为h米，然后放手，在A球与B球作完全弹性碰撞后，求：1.B球的速度V_B；2.B球落到地面时，离开C点的水平距离。